1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту** · **Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику** · **Пример 3: глазное дно снимают на приёме**



Вход кончился осью и словарём: удешевили чтение данных, а платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем; девять форм переезда выданы до первого употребления, чтобы дальше к ним возвращаться одним словом. И кончился он вопросом, который теперь будет задаваться на каждой стадии: модель посмотрела первой — что теперь делает человек и кто это измерял. Здесь этот вопрос задаётся впервые, и задаётся он на самой первой стадии пути, потому что раньше неё нет ничего: смотреть можно только того, кого позвали. Женщина с письмом по возрасту, с которой началась лекция, стоит ровно здесь — её позвали, и дальше разбирается, кто и как решает, кого звать и кого смотреть внимательнее.

Состав раздела: три разбора одной работы с трёх разных сторон, и один из них — провал: чат-бот первой линии, единственный случай лекции, где проверка «уберите модель» ответила «сервис продолжит работать». Каждый из трёх занимает больше одного кадра: у первого отдельно считается цена арбитража, у второго — устройство, у третьего и то и другое.

Дальше лекция разбирает решения о человеке, который уже попал в поле зрения, а здесь решается, попадёт ли он вообще — и это решение принимается до всякого диагноза, часто без врача и всегда без участия самого пациента в момент, когда оно принимается.

Три разбора показывают одну работу с трёх сторон. Шведская программа встала внутри уже действующего канала по списку приглашений и решала не «направить или нет», а «кому достанется второе человеческое чтение»; разбирается она через то, что измерило рандомизированное испытание, и через то, что оно не измеряло вовсе — устройство самого арбитража и асимметрию

доверия находке, отдельным следующим кадром. Чат-бот первой линии встал на входе в поток обращений и решал, кого направить; разбирается он через то, что предъявили публично, и через то, что удешевлённый вход сделал с экономикой канала. Глазное дно на приёме — случай, где выигрыш измерен не точностью чтения, а явкой: 22 из ста против ста из ста. Числа и базы — на самих кадрах.

Общее между тремя разборами — не тема и не отрасль, а то, что все три показывают: отбор решает не только «кого лечить», но прежде — «кого вообще стоит заметить», и ошибка на этом шаге не видна там, где её обычно ищут, потому что она случается раньше любого диагноза и любого измерения точности.

Снимок рядом — техник ставит человека к маммографу: та самая минута, в которую приглашение по возрасту превращается в процедуру. Женщина с письмом стоит сейчас именно здесь: решение о ней принято не ею и не врачом, а программой — по году рождения. Работа отбора выглядит так: не драматично, а буднично, и в этой будничности она чаще всего и остаётся незамеченной.



Раздел открывается описанием стадии, потому что иначе непонятно, во что инструмент вмешивается. Названа стадия тем именем, которым её называет отрасль: первичный скрининг и отбор на обследование. Инженер, пришедший в медицинский проект, услышит в нём именно эти слова, и разговор начнётся с них.

Скрининг — обследование людей, у которых нет жалоб, по признаку принадлежности к группе: возраст, пол, профессия, предшествующий диагноз. Польза скрининга держится на одном допущении: находка, сделанная раньше жалобы, меняет исход. Если болезнь при раннем обнаружении лечится так же, как при позднем, скрининг остаётся чистой стоимостью плюс вред от ложных вызовов.

Данные о человеке на этой стадии скудные, и это её главное свойство. Возраст. Пол. Интервал с прошлого обследования. Иногда анкета или одна жалоба, с которой человек пришёл сам. Ничего из того, что обычно называют медицинскими данными, здесь ещё нет: ни снимка, ни анализа, ни осмотра. Вопрос, который на этих данных решают, тоже один: звать ли этого человека смотреть вообще.

Способов получить эти данные четыре, и дают они разное. Приглашение по реестру населения — случай, когда данных о человеке ещё нет и его зовут по формальному признаку: год рождения, пол, интервал. Обращение самого человека с жалобой устроено обратным ходом: он пришёл, потому что что-то почувствовал, и дальше его ведёт симптом; вероятность болезни у него на входе совсем другая, и в следующем разделе от этой вероятности будет зависеть смысл любого положительного результата. Направление от другого врача приносит вместе с человеком чужую гипотезу. Разбор уже имеющихся документов карты

нового измерения не добавляет вовсе — он извлекает из того, что записано, и сам становится источником решения.

Решение, которое принимает стадия, звучит коротко: попадёт человек в поле зрения или не попадёт. За решением следует либо обследование, либо ничего — до следующего интервала или до того дня, когда человек почувствует сам.

Теперь о том, почему эта стадия стоит первой, потому что порядок здесь не удобство изложения. Опор три, и каждую можно проверить. Первая — кого позвали: смотреть можно только того, кто попал в поле зрения, и человека, которого не позвали, не видит ни одна система, какой бы точной она ни была. Вторая — на какой группе считали: группу, на которой посчитаны свойства любого измерения, собирает именно эта стадия, и доля верных тревог среди всех поднятых зависит от того, насколько болезнь распространена в собранной группе. Третья — где стоит порог «болен»: точку, за которой система объявляет «болен», назначает протокол под цену исхода, и цена эта назначена до всякой точности — тем, кто решил, что хуже, пропустить находку или позвать лишнего. Все три опоры лежат на этой стадии, и потому переставить её некуда.

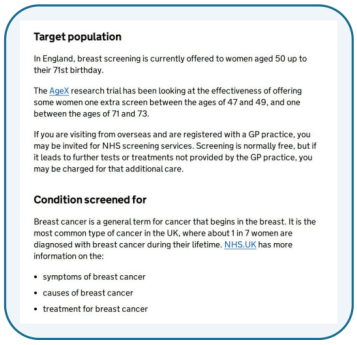
И последнее до разборов — как это решение принимают без всякой обученной модели. Называть эту работу надо по именам, потому что сравнивать модель придётся именно с ней: модель, сравнённая с пустым местом, выигрывает всегда, и выигрыш этот ничего не значит. Порядка работы здесь три. Первый — звать всех по возрасту и интервалу: работает программа, человек в решении не участвует. Второй — ждать жалобу: не делать ничего, пока человек не придёт сам. Третий — сортировать уже обратившийся поток по тяжести: кого смотреть сегодня, а кого через две недели; классический инструмент этой сортировки — пять категорий тяжести, которые присваивает медсестра по протоколу, и каждой категории назначено нормативное время до осмотра врачом. Классическими режимами отбора, посчитанными в одной цене, из этих трёх работают два — первые два; их числа, база и оговорки стоят в этом разделе отдельным кадром. Третий порядок считают иначе и в другой единице. Внутри скринингового чтения стоят ещё два режима, придуманных до всякой автоматики: двойное чтение, где снимок читают двое, не видя заключения друг друга, и арбитраж — третий читатель, подключаемый только на расхождении.

Ошибка этого шага не видна там, где её обычно ищут: она случается раньше любого диагноза и любого замера точности.

Профессия — четвёртый признак группы наряду с возрастом, полом и прежним диагнозом: по ней зовут на профосмотры, и это тот же скрининг без жалоб. За решением стадии следует либо обследование, либо ничего — до следующего интервала или до того дня, когда человек почувствует сам. Порог, назначенный документом, — это возраст, с которого зовут, интервал между приглашениями и критерий отзыва на дообследование.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Без модели	Назначить порог	Позвать по списку	Снять снимок	Прочесть двоим
…и дальше	Арбитраж	Сообщить исход	Отсортировать поток	
Где включается модель	Прочесть двоим шведская программа	Сообщить исход глазное дно на приёме	Отсортировать поток чат-бот первой линии	



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Стадия названа, и теперь по шагам: из каких действий она сложена и кто каждое делает. Женщина с письмом, с которой началась лекция, пришла — и дальше про неё решает устройство, в котором она не участвует ни на одном шаге. На слайде семь действий этого устройства названы одной строкой, здесь — каждое.

Назначить порог. Возраст, с которого зовут, и интервал между приглашениями записаны в документе органа здравоохранения. Их назначает не разработчик и не врач у монитора, а тот, кто решил, что хуже — пропустить или позвать лишнего.

Позвать по списку. Письмо приходит человеку, который ни на что не жаловался: его выбрал признак группы — возраст, пол, профессия, прежний диагноз.

Снять исследование. Снимок делает лаборант, и это отдельная квалификация, отдельное рабочее место и отдельная очередь.

Прочесть двумя. Двойное чтение придумано до всякой автоматики и ради одного: чтобы ошибка одного человека не стала решением. Выигрыш даёт несовпадение ошибок — пропуски двух людей приходятся на разные снимки, и держится это на том, что второй не видит заключения первого.

Разрешить расхождение. Третий читатель подключается только там, где двое разошлись, и разрешать расхождение должен тот, кто обоих заключений не писал.

Сообщить исход. Письмо «норма» либо звонок с приглашением на дообследование — и недели ожидания между ними.

Отсортировать пришедших без приглашения. Здесь решают, кого смотреть

сегодня, а кого через две недели. Вошедшего в приёмное отделение относят к одной из пяти категорий тяжести: медсестра задаёт несколько вопросов, снимает несколько величин и сверяет с таблицей. Каждой категории назначено нормативное время до осмотра врачом. Недооценка — человек с развивающимся инфарктом сидит в очереди; переоценка — занят ресурс, которого не хватило кому-то другому. Обе ошибки платит одна смена.

Теперь то же поле с моделью, и сказать надо точно, на каком шаге она включается в каждом из разборов этого раздела — иначе примеры и стадия живут двумя слоями. Третий ряд схемы называет это именами.

Шаг «прочесть двоим» — шведская программа скрининга. Первое чтение остаётся человеческим, мимо радиолога не проходит ни одно исследование; модель ставит снимку оценку риска и по ней решает, нужно ли этому исследованию второе независимое чтение. Вторым читателем она не работает: для большинства потока шаг второго чтения просто снят.

Шаг «сообщить исход» — съёмка глазного дна без офтальмолога. Там модель включается сразу после съёмки и берёт на себя и чтение, и исход: «направить или нет» выносится на месте, меньше чем за минуту, а шага арбитража в этом порядке нет вовсе.

Шаг «отсортировать поток» — чат-бот первой линии. И здесь важная оговорка, которую схема сказать не может: чат-бот стоит на другом входе стадии. По списку туда никого не зовут — люди приходят сами, с жалобой, и место, которое занимает модель, прежде занимала телефонная линия сортировки с оператором по протоколу. Единого конвейера у стадии нет, и это не придирка: цена ошибки на безжалобном и жалобном входах разная, а устройство шага — то же.

Чего модель не занимает. Порог она не назначает: за ним стоит цена обеих ошибок и подпись под ней. Приглашение, съёмку и арбитраж она не трогает. И один шаг она добавляет — добыть годный снимок: у специалиста такой операции не существовало, он компенсировал условия съёмки сам.

За «нет» не следует ничего, и нигде не записано: события, которого не было, в карте нет. Эта строка с кадра снята по месту, но произносится обязательно — на ней держится вопрос, которым кадр кончается.

И свойство этой шкалы, которое встретится ещё не раз: веса в ней назначены людьми и опубликованы. Обученная модель на том же месте выдаёт тот же выход — категорию или приоритет — и весов своих не предъявляет. Сравнение с ней становится возможным только по результату.

Путь той женщины внутри этого устройства выглядит так: снимок делает лаборант; читают двое рентгенологов, которые её не видели и между собой о ней не говорят; разошлись — снимок уходит третьему; через несколько недель приходит письмо «норма» либо звонок на дообследование. Ни на одном из этих шагов её не спрашивают.

Женщина с письмом, с которой началась лекция, пришла — и дальше вокруг неё работает устройство, в котором она не участвует ни на одном шаге: снимок делает лаборант, читают двое рентгенологов, которые её не видели и между собой о ней не говорят, разошлись — снимок уходит третьему, через несколько недель приходит письмо «норма» либо звонок на дообследование.

Скрининговые программы по странам и участие модели



МОДЕЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ
Польша · Хорватия
лёгкое, с 2020; охвата источники не дают

МОДЕЛЬ С ОТДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ
Япония, с 2024
колоректальный: 43% и 28% больниц

ЭФФЕКТ НА ИСХОД ПАЦИЕНТА
не измерен нигде
измерены участие, охват, оплата

Строка — страна, столбец — её программа. Где столбца нет, там нет и программы: простата в США, лёгкое в Нидерландах — оба раза решение, а не пробел в данных.

Национальные отчёты по программам скрининга, 2022–2025 — десять источников перечислены в заметках

Четыре программы, которые до этого места в лекции не звучали: лёгкое, шейка матки, колоректальный рак и простата. У каждой свой ответ на вопрос, кого вообще позовут, и свой ответ на вопрос, участвует ли в отборе обученная модель. Диаграмма разложена по странам, а не по программам, нарочно: вопрос, с которым инженер приходит в такой проект, звучит «как устроено здесь», а не «где в мире выше процент».

Доли считаются от разных оснований — приглашённых, явившихся или всей целевой группы по регистру, — и знаменатель стоит подписью у конца каждого столбца, рядом с числом. Сложить их в один рейтинг нельзя, и диаграмма этого не предлагает: внутри страны столбцы стоят в одном и том же порядке программ, поэтому глаз сравнивает страну со страной по одной и той же полосе.

Скрининг лёгкого — ежегодный низкодозный КТ людям из группы риска по курению. В США соответствуют критериям 12,8 миллиона человек, а проходят скрининг 18,7 процента из них — рост с 4,5 процента в 2022 году, почти вчетверо за два года, при всё ещё низком абсолютном охвате. В Нидерландах национальной программы нет вовсе — и это при том, что именно нидерландско-бельгийское испытание NELSON больше десяти лет назад доказало снижение смертности от такого скрининга. Доказанная эффективность метода и построенная программа — две разные вещи, и разрыв между ними здесь превышает десятилетие. Зато в Польше и Хорватии модель встроена прямо в архитектуру национальной программы с самого начала, а не надстроена поверх неё поставщиком: Хорватия с 2020 года — первая страна Евросоюза с полностью интегрированным скринингом лёгкого. Знаменателя целевой группы источники для обеих стран не называют, поэтому на диаграмме охвата их нет: факт внедрения модели есть, числа охвата, которое можно с чем-нибудь сравнить, нет.

Шейка матки даёт зеркальную картину. Охват здесь отлажен десятилетиями и везде выше: Швеция 83–85 процентов, Великобритания 68,8 из 16,5 миллиона, Австралия 74,2 и снижается, Нидерланды 54,4. Модель при этом нигде не встроена в саму программу — только в отдельные коммерческие лабораторные системы (Hologic в США, Techcyte в Австрии) и в необязательную рекомендацию профессиональной ассоциации в Великобритании.

Колоректальный рак — сильнейший случай участия модели в этом блоке. Нидерланды держат один из самых высоких охватов в мире, 67,1 процента, полтора миллиона человек на домашнем тесте кала; заметно выше охвата той же страны на шейке матки в тот же год — явка зависит от типа теста, домашний против визита, а не только от общей культуры скрининга. США держат 63,5–67,4 процента по двум замерам 2023 года. Япония даёт устойчивый разрыв между мужчинами и женщинами: 49,1 против 42,8 процента; на диаграмме это один столбец, а подпись у его конца называет обе исходные цифры, не среднее. А с февраля 2024 года Япония платит отдельную страховую надбавку именно за программный ИИ-компонент колоноскопии — EndoBRAIN-EYE, первый в мире случай, когда оплачивают не прибор вообще, а именно его модельную часть. Условие сужает круг: надбавка положена только эндоскописту со стажем не менее пяти лет. К началу 2025 года систему развернули 43 процента университетских и 28 процентов региональных больниц; абсолютного числа таких больниц источники не дают, и это я называю пробелом, а не достраиваю оценкой.

Две страны на диаграмму не попали, и это стоит назвать вслух, а не умолчать: Корея на скрининге лёгкого держит 51,2–58,6 процента по двум замерам 2023 года, Австралия на шейке матки — 74,2 и снижается. Обе несут по одному столбцу, и обе программы на диаграмме уже показаны другими странами; полоса кадра держит пять групп так, чтобы подписи оставались читаемыми, а не семь. Отдельно — корейский колоректальный охват отсутствует по другой причине, и она содержательная: доступная цифра 74,4 процента считает охват шестью видами скрининга совместно, а не колоректальным отдельно. Поставить её в колоректальный столбец значило бы подставить чужой знаменатель — ровно та склейка, которую разбирает весь этот раздел.

Простата — случай, где вопрос про модель не стоит первым. Действующая рекомендация профильной рабочей группы США с 2018 года: решение о ПСА-тесте для мужчин 55–69 лет индивидуальное, после разговора с врачом; вне этого коридора, включая 70 лет и старше, популяционный скрининг не рекомендован вовсе. Это не пробел измерения, а согласованная позиция регуляторов: рак простаты у многих мужчин растёт настолько медленно, что при жизни никогда не проявился бы, а цена гипердиагностики — операция или лучевая терапия с недержанием и нарушением эрекции — для таких случаев перевешивает пользу находки. Подтверждённое исключение одно, и оно на диаграмме стоит: Швеция с 2020 года организует приглашение по регистру для мужчин 50–74 лет в шестнадцати регионах из двадцати одного, 256 тысяч

приглашённых, участие 43 процента. Программа при этом организована вокруг ПСА-теста, а не вокруг модели; узкий пилот чтения МРТ моделью внутри неё отдельным числом не измерен.

И последнее, самое важное на этом кадре. Эффект самого ИИ-компонента на исход пациента — находку болезни раньше, смертность — источники не измеряют ни в одной из этих стран. Измерено участие, охват целевой группы или факт оплаты, то есть то, что произошло с организацией, а не то, что это меняет для человека. Отсюда прямой вопрос поставщику: если он говорит «внедрено», спрашивайте, во что именно — в архитектуру программы или поверх неё отдельным слоем, — платит ли кто-нибудь за это отдельно, и есть ли вообще измерение эффекта, или дело ограничилось регуляторным допуском.

Источники. Американское онкологическое общество — охват скрининга лёгкого в США, 2025 · Национальная служба здравоохранения Англии — скрининг шейки матки, 2023–24 · Институт здравоохранения Нидерландов — мониторинг скрининга шейки матки, 2024 · Институт здравоохранения Нидерландов — мониторинг колоректального скрининга, 2024 · Австралийский институт здоровья — отчёт о программах скрининга, 2025 · Рабочая группа профилактических служб США — скрининг рака простаты · Шведская организованная программа тестирования на рак простаты, руководство 2025 · Cybernet — страховая надбавка за EndoBRAIN-EYE, февраль 2024 · Европейская обсерватория ВОЗ — национальный скрининг лёгкого в Хорватии, 2025 · Lancet Western Pacific — скрининг лёгкого в Польше00066-0/fulltext)



До всякого разговора о модели — откуда вообще взялась сама идея осматривать здорового человека, у которого нет жалоб. Ответ лежит не в медицине изображений и не в статистике, а в истории организации самой медицины, и он старше любого компьютера.

В 1920-е годы в США на одного врача приходилось около 800 человек населения. Историк медицины Стэнли Райзер в разборе происхождения скрининга приводит прямой расчёт современников: чтобы осмотреть всё население страны поголовно, каждому врачу пришлось бы тратить на это около двух с половиной часов в день — сверх всей остальной практики. Осмотреть каждого было физически невозможно, и вопрос «кого смотреть, если жалоб нет» долгое время не вставал вовсе: медицина лечила обратившегося, а не искала больного среди здоровых.

Первый массовый случай, который показал, что скрытая болезнь есть у огромной доли людей, выглядящих здоровыми, — призывная медкомиссия Первой мировой войны. Из примерно 2,7 миллиона американцев, призванных на военную службу, у 47 процентов нашли физические дефекты — от плоскостопия до болезней сердца, ни разу не диагностированные раньше, потому что их никто специально не искал. Это был первый опыт национального масштаба: осмотр по формальному признаку (возраст, годность к службе) нашёл болезнь там, где никто её не предполагал.

Из этого в 1920-е годы родилось общественное движение за регулярный осмотр здорового человека. В 1914 году открылся Институт продления жизни (Life Extension Institute) — за первое десятилетие он провёл больше 250 тысяч осмотров. В 1917 году больше 10 процентов из трёхсот крупнейших корпораций США уже спонсировали регулярные медосмотры своих сотрудников. В 1922 году

Американская медицинская ассоциация (AMA) формально одобрила ежегодный осмотр как практику, а в 1923 году Национальный совет здравоохранения запустил кампанию «пройди осмотр в день своего рождения» с целью провести 10 миллионов осмотров. Вторая мировая война повторила тот же урок на ещё большем масштабе: с 1940 по 1946 год призывная медкомиссия осмотрела около 20 миллионов американцев, и около трети получили отвод по медицинским показаниям.

Параллельно шёл второй процесс — не осмотр отдельного человека, а организованный скрининг целой популяции одним методом. Самый измеренный пример — кампания против туберкулёза в Глазго весной 1957 года. За пять недель, с 11 марта по 12 апреля, тридцать семь передвижных рентгеновских установок, прикомандированных со всей Великобритании, обследовали 714 915 человек — это 76 процентов всего взрослого населения города. Нашли 2369 случаев туберкулёза — около 60 процентов всех случаев, зарегистрированных в городе в тот год. Темп снижения заболеваемости туберкулёзом в городе после кампании ускорился больше чем вдвое — с 2,3 процента в год до неё до 5,4 процента в год после. Рентген грудной клетки как инструмент существовал и раньше; новым было то, что его направили не на обратившегося больного, а на всё население города сразу, по формальному признаку «живёт в Глазго».

Третий классический пример — мазок на цитологию, предложенный Георгиосом Папаниколау ещё в 1928 году и клинически описанный в начале 1940-х годов вместе с Гербертом Траутом. Путь от лабораторного метода до организованной программы занял больше двадцати лет: Британская Колумбия в Канаде одной из первых превратила отдельный тест в постоянную систему приглашений, и это тоже скрининг целой популяции по формальному признаку — на этот раз по полу и возрасту, а не по месту жительства. [VFY-day-of: точные годы и цифры охвата канадской программы и эффект на смертность по провинции расходятся у разных вторичных источников — перед устным использованием сверить по первоисточнику Popadiuk/bcmj.org отдельно.]

К 1968 году накопленного опыта хватило, чтобы Всемирная организация здравоохранения формализовала сам вопрос: когда скрининг вообще оправдан как практика. Джеймс Уилсон и Гуннар Юнгнер сформулировали десять критериев, действующих до сих пор без единой модели внутри: у болезни должна быть распознаваемая скрытая или ранняя стадия, должно существовать признанное лечение и мощности его провести, тест должен быть приемлем для населения, а сам скрининг — не разовой кампанией, а постоянным процессом. Ни один из этих десяти критериев не говорит о точности алгоритма — все десять были написаны за много десятилетий до первой обученной модели, и это сам по себе урок: вопрос «оправдан ли скрининг» не сводится к вопросу «насколько точна модель внутри него», и первый вопрос был поставлен и формализован задолго до второго.

Так закрывается общая картина происхождения скрининга как класса практики. Дальше раздел возвращается к одной конкретной его стадии — отбору на

обследование — и к тому же самому вопросу в более узкой форме: кого именно и по какому формальному признаку позовут смотреть.

Источники. Wilson, Jungner — Principles and practice of screening for disease, WHO 1968 · Reiser — The Emergence of the Concept of Screening for Disease, Milbank Memorial Fund Quarterly 1978 · Глазго 1957, массовая кампания против туберкулёза, PLOS Medicine 2024 · препринт того же исследования, medRxiv · история мазка Папаниколау в Британской Колумбии, bcmj.org



Порог вмешательства — это документ. Возраст, с которого зовут. Интервал между приглашениями. Критерий, по которому человека отзывают на дообследование. Всё это записано в документе органа здравоохранения, и записано задолго до того, как кто-нибудь измерил точность какого-нибудь прибора. Разработчик модели порога не назначает; врач у монитора порога не назначает; его назначает тот, кто решил, что хуже — пропустить или позвать лишнего. С этого и начинается разбор любого случая: пока не названа цена обеих ошибок, никакая точность не читается.

Цена пропуска в первом режиме считается долей рака, найденного между двумя приглашениями: программа его не поймала, поймал симптом. Единица честная, потому что считается она на тех же людях, которых программа смотрела, — один и семьдесят шесть сотых случая на тысячу обследованных за два года наблюдения. У этого числа есть вторая половина — столько же в плече с моделью, — и предъявляется она там, где разбирают чтение снимка, вместе с оговоркой о значимости: без неё улучшение читается сильнее, чем измерено.

Цена ложного вызова — два человека из ста обследованных вызваны повторно. За этим стоит повторный снимок, иногда биопсия и несколько недель, которые человек живёт с открытым вопросом. Последнее в отчёты не ставят, и это тоже цена — её платит не программа и не поставщик, а тот, кого позвали.

База у этих чисел одна, и называть её надо вместе с ними: контрольная группа шведской рандомизированной программы скрининга, пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят две женщины, двойное чтение без всякой модели, наблюдение два года. Сколько в этом порядке работы находят: пять случаев с десятой на тысячу обследованных — это число посчитано на другой, меньшей

выборке той же программы, восьмидесяти тысячах тридцати трёх распределённых женщинах, и подписано ею на кадре отдельно. Дальше, на кадре с моделью, обе эти величины пойдут в тех же единицах, и сравнивать их можно будет прямо. Распределение по группам случайное, исходы написаны заранее — сильнее этого в лекции не будет ничего, и именно поэтому контрольная группа годится как точка отсчёта для всего остального.

Второй классический режим — не делать ничего и ждать, пока человек придёт сам. Считать его труднее первого, потому что нулём он не работает: тот, кого не позвали, всё равно однажды придёт — позже и с другой стадией. Значит сравнивать надо не «нашли или не нашли», а когда нашли. Единственный момент, когда этот режим измеряли случайным распределением, — время, когда скрининг только вводили. Мальмёское испытание набирало участниц с середины семидесятых по середину восьмидесятых и распределяло приглашение случайно: две группы отличались ровно тем, позвали человека или нет. Доля стадии II и выше среди найденных случаев составила девяносто один случай из ста пятидесяти девяти в группе без приглашения — пятьдесят семь из ста — против шестидесяти двух из ста шестидесяти в приглашённой, то есть тридцати девяти из ста.

Оговорка, без которой второе число нельзя употреблять. Испытание шло почти полвека назад: другой прибор, другое лечение, другая эпоха. Это измерение режима, а не свойств аппаратуры, и переносить его на сегодняшнюю технику нельзя. Складывать его с числами шведской программы тоже нельзя: две разные программы и две разные эпохи, и вместе они дают только одно — две стороны цены, назначенные до всякой модели. Сегодня такое сравнение не поставить вовсе, потому что программу не отменяют ради замера. Воспроизведение: по направлению эффекта — многократно, разными программами разных стран; по величине — нет, и от эпохи величина зависит сильно.

Главное, что стоит унести с этого кадра: обе цены и оба режима назначены и посчитаны до всякой модели и без всякой модели. Когда дальше кто-то скажет «система снижает число пропусков на столько-то процентов», первый вопрос будет не про проценты, а про то, какую из двух цен эта система должна была уменьшать, кто это решил и с каким именно «раньше» её сравнили.

Та женщина, которой пришло письмо, попала под первый режим целиком. В решении позвать её нет ни одного её собственного признака: ни жалобы, ни находки, ни наследственности — только год рождения и интервал, записанные в документе. Это стоит произнести вслух, потому что дальше лекция будет считать, что с её случаем делает модель, а первое решение о ней принято без неё и до всякой модели. Порог — тоже решение, и подпись под ним стоит у организатора программы, а не у читателя снимка.

Две оговорки, снятые с кадра, но обязательные к произнесению. Первая: два числа режимов взяты с разных программ и разных эпох — вместе они дают не сумму, а две стороны цены, назначенной до всякой модели. Вторая: доля поздних

стадий среди найденных не зависит от того, сколько случаев нашли, — только от того, когда их нашли; поэтому она и годится для сравнения двух порядков работы, тогда как «сколько нашли» сравнивало бы заодно охват, мощность программы и численность групп.

О чём спросить поставщика прямо на этом кадре: он сравнивает «с тем, как было раньше» — спрашивайте, какое именно «раньше» он посчитал.

Единицы плашек названы полностью: ложный вызов — два человека из ста обследованных, повторно вызванные в контрольном плече шведской программы, где снимок читали двое людей без всякой модели и наблюдение шло два года. Поздние стадии — доля стадии II и выше среди найденных случаев в Мальмёском испытании, которое распределяло приглашение случайно.

Источники. MASAI, анализ безопасности, Lancet Oncology 2023 · MASAI, итоговый анализ, The Lancet 2026



Шведская программа поставила испытание со случайным распределением: одно плечо читало снимки по-прежнему — двое людей с арбитражем на расхождении, — во втором модель ставила снимку оценку риска по десятибалльной шкале и по ней рассортировала поток: при оценке от одного до девяти второе независимое чтение не выполняется вовсе, при десяти остаётся двойное. Первое чтение осталось человеческим: радиолог читает случай сам и выдаёт своё заключение, мимо него не проходит ни одно исследование, — а второго независимого заключения большинство обследованных уже не получает. Исходы написаны заранее. Вторым читателем модель при этом не работала, и назвать это надо точно: шаг второго чтения для большинства потока снят — отсюда и падение объёма на 44,3 процента, а не вдвое.

Публикаций у программы две, и выборки у них разные: промежуточный анализ безопасности на восьмидесяти тысячах распределённых женщин и итоговый на ста шести тысячах. Числа из них в один список складывать нельзя: объём человеческого чтения принадлежит промежуточному анализу, а пара 74 и 81 из ста женщин с раком — итоговому. Доля не напуганных здоровых в обоих плечах одинакова, 98,5 из ста. И третья пара, которая на кадре не стоит: найдено 6,1 против 5,1 на тысячу обследованных в промежуточном анализе, p равно нулю целым пятидесяти двум тысячным, то есть значимости не достигла, — поэтому на экран её не вынесли, а произносится она с этой оговоркой. Поставленное под чужую выборку число становится другим утверждением.

Ответ этого разбора на вопрос раздела: большинство обследованных второго независимого человека больше не получает. Двойное чтение как механизм несовпадения ошибок заменено одним человеческим чтением поверх модели плюс арбитраж — и цена лежит здесь, в устройстве процедуры, а не в точности

прибора. И стадия здесь по-прежнему своя: модель не ставит диагноз и не читает за человека, она решает, кого прочтут дважды, — то есть отбирает, как и вся эта стадия.

Германская программа стоит для контраста, и доверия ей меньше, чем шведской: это наблюдательное внедрение, применять модель каждый радиолог решал сам, распределения по группам не было. Поэтому направление подтверждено, а величину приписывать модели нельзя. Устройство работы опубликовано — двойное чтение с поддержкой модели против обычного двойного чтения, то есть второго читателя в Германии не заменяли. Отсюда вывод, которого одно внедрение дать не может: фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры, и вопрос «выросло ли выявление» ни о чём не говорит, пока не назван порядок работы, внутри которого оно выросло.

А вот где охват сообщают, а устройство работы — нет: отечественная платформа лучевой диагностики. Больше шестнадцати миллионов исследований в семидесяти пяти регионах, методика подсчёта не раскрыта; сколько всего лучевых исследований делается в стране за год, не опубликовано — значит доля охвата не вычисляется. Независимого протокола сравнения с врачом без модели в открытом доступе нет. Это утверждение об одном источнике, и на скрининговые программы оно не распространяется.

Устройство системы названо на кадре ровно в том объёме, в каком его называют публикации: на вход идёт цифровая маммограмма, на выходе — оценка риска и место исследования в очереди чтения. На чём система обучена, не публикует ни одна из трёх программ, и собственного имени у неё в этих работах тоже нет — сказано «коммерчески доступная система». Режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG и iCAD ProFound; какая именно стояла в шведской программе, из опубликованного не следует, и подставлять имя по догадке нельзя. Это стоит произнести вслух: разбор, который нельзя перепроверить по имени изделия, проверяется только по устройству процедуры — и именно поэтому процедура здесь и разбирается.

Уровни значимости с кадра сняты, и назвать их надо здесь, иначе они потеряются вовсе. Пара 74 и 81 из ста: чувствительность 80,5 процента при интервале от 76,4 до 84,2 против 73,8 при интервале от 68,9 до 78,3, уровень значимости 0,031 — различие устойчиво. Пара 5,1 и 6,1 на тысячу: отношение частот 1,2 при интервале от 1,0 до 1,5, уровень 0,052 — значимости не достигла, и нижняя граница интервала упирается в единицу. Разница между этими двумя парами и есть то, ради чего они стоят рядом.

Два числа кадра стоят на разных выборках, и складывать их в один список нельзя: объём человеческого чтения принадлежит промежуточному анализу безопасности, пара 74 и 81 из ста женщин с раком — итоговому. Поставленное под чужую выборку число становится другим утверждением. На чём обучена система, не публикует ни одна из трёх программ, и какая именно из названных стояла в шведской — из опубликованного не следует; подставлять имя по

догадке нельзя.

Источники. MASAI, анализ безопасности, Lancet Oncology 2023 · MASAI, итоговый анализ, The Lancet 2026 · Eisemann и соавт., PRAIM, Nature Medicine 2025



Шведское испытание, с которого начался этот разбор, измерило, что стало с объёмом и точностью чтения. Это испытание не измерило, что происходит с самим шагом арбитража, который модель не снимает, а меняет по составу, — это сделало отдельное британское исследование, не шведское, и путать два испытания нельзя.

Два центра Национальной службы здравоохранения Англии, 50 000 женщин, модель вторым читателем. Без модели на арбитраж уходило 3,9 процента чтений в одном центре и 11,3 процента в другом; с моделью вторым читателем — 9,4 процента и 13,8 процента: рост на 142 процента в первом центре и на 22 процента во втором. Разброс между центрами — не шум измерения, а разница протокола: первый центр разбирает на арбитраже только случаи расхождения по отзыву, второй — все случаи отзыва вообще, и этот выбор протокола определяет итоговую нагрузку не меньше, чем сама модель. Отдельное норвежское измерение на 441 276 случаях посчитало это в секундах: одно первичное чтение маммограммы занимает в среднем 48 секунд (медиана 25), а разбор одного расхождения на арбитраже — 2 минуты 12 секунд (медиана 1 минута 55 секунд). Один арбитраж по времени равен примерно пяти первичным чтениям. Это прямой ответ на вопрос «что делает человек после модели»: не просматривает подсказку мимоходом, а выполняет операцию, которая по времени стоит как пять обычных.

У этого нового шага — измеренная асимметрия доверия, и она разворачивает привычный сюжет. Отдельное шведское рандомизированное предрегистрированное испытание на 54 991 женщине (исследование ScreenTrustCAD) ставило находку любого из трёх независимых чтений — двух радиологов и модели — в один и тот же шаг консенсусного обсуждения и мерило, что происходит с находкой каждого источника. Находка одного радиолога в

одиночку уходила в консенсус-разбор в 14,2 процента случаев (263 из 1858) при точности подтверждения 3,4 процента (9 из 263); находка модели в одиночку уходила в разбор лишь в 4,6 процента случаев (86 из 1886) — но её точность подтверждения была 22 процента (19 из 86), то есть более чем в шесть раз выше. Люди систематически перепроверяют находку коллеги чаще, чем находку модели, при том что находка модели оказывается точнее в разы. Это первое прямое измерение именно такой, недостаточной, стороны доверия — весь остальной материал курса о доверии говорит про чрезмерное доверие человека к модели; здесь измерено обратное, у профессионалов, на выборке почти в 55 тысяч женщин. И это не те 80,5 против 73,8 процента, которыми измерена находка рака, — там речь о доле найденного рака среди имевшегося на выборке 105 934 женщин, здесь — о доле находок, уходящих в повторный разбор, на другой выборке 54 991 женщина. Два числа легко спутать именно потому, что оба про «модель и доверие», и разводить их нужно явно.

Германская программа стоит для контраста. Выявление выросло — 6,7 против 5,7 на 1000 у 463 094 обследованных женщин, — но устройство работы здесь другое, и названо оно в первой фразе резюме публикации: сравнивали двойное чтение с поддержкой модели против обычного двойного чтения. Сказать это числом, а не общей фразой: модель заменила ноль процентов человеческих чтений — оба радиолога продолжали читать все случаи без исключения. Авторы той же публикации отдельно пересчитали другой, невнедрённый сценарий: если бы случаи, которые модель отнесла к норме, человек вообще не читал, нагрузка упала бы на 56,7 процента. Эта цифра — не наблюдение, а гипотетический пересчёт на тех же данных, и сами авторы называют его именно так. Конфликт интересов здесь называется прямо, не эвфемизмом: исследование профинансировано производителем системы (Vara), и часть соавторов — его сотрудники. Разрыв между 0 процентов замены (что произошло) и 56,7 процента (что посчитали бы при другом устройстве работы) на одной и той же базе данных — это одновременно инженерная деталь и разбор завышенного заявления, выданного за измерение.

И последнее — честно названный пробел, а не домысленный. Ни для шведской модели (Transpara, разработчик ScreenPoint Medical), ни для германской (Vara) источники не раскрывают ни объём и состав обучающей выборки, ни частоту переобучения после внедрения, ни протокол мониторинга дрейфа на реальном потоке. В обоих случаях это коммерческая модель закрытого вендора, и степень раскрытия здесь ниже, чем у случая глазного дна дальше в этом разделе, где хотя бы порядок величины обучающей выборки и один конкретный регуляторный документ об обновлении нашлись. Разница между «пробел, названный прямо» и «пробел, о который никто не спросил» — та же, которую этот курс уже требует не терять.

Источники. Warren и соавт., «Impact of using artificial intelligence as a second reader in breast screening including arbitration», Nature Cancer 2026 · Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026 · Dembrower, Crippa, Eklund, Strand, «ScreenTrustCAD», Radiology 2025 · Eisemann и соавт., PRAIM, Nature Medicine 2025



Цена обеих ошибок в сортировке обращений: пропустить того, кому помощь нужна сейчас, — цена в исходе; занять приём тем, кому он не нужен, — цена во времени врача и в чьём-то отложенном визите. Третья цена, которую обычно не считают вовсе: сортировка стоит денег тому, кто её содержит, и устройство оплаты решает, выживет ли она.

Что предъявили. В июне 2018 года публично заявили, что приложение набрало восемьдесят один процент против семидесяти двух на экзаменационных вопросах для начинающих врачей — против среднего результата живых врачей. Коллегия врачей общей практики публично назвала эти заявления сомнительными.

Изделие и сервис называются своими именами: приложение — Babylon, сервис первой линии на его основе — «GP at Hand». На вход подавалась жалоба свободным текстом, на выходе был маршрут «куда вам сейчас». А вот на чём обучено — неизвестно, и неизвестность эта содержательная. О внутреннем устройстве говорили двое, и это разные люди с разным правом голоса — свести их в одно «он же» значит ошибиться в том самом, чему учит этот раздел. Хью Харви работал в компании в 2016–2017 годах главой регуляторных вопросов по клиническому ИИ: по его публичному заявлению, обучать было нечего, внутри стояло дерево решений «если — то» в обычной таблице. Дэвид Уоткинс — врач общей практики, в компании никогда не работавший: он с февраля 2017 года документировал пропуски и писал о них регулятору, доведя претензии до «критического» уровня к 2018-му. Первое — слова человека изнутри про устройство; второе — письма человека снаружи про поведение системы. Ни то, ни другое не проверка, и выдать любое за установленный факт значило бы сделать то, за что случай и разбирают. Порознь они разбираются дальше, вместе с тем,

что опубликовала сама компания.

Слова участника — не последнее, что нашлось об устройстве бота: у самой компании есть собственная техническая публикация, и верить ей можно иначе — её я разбираю отдельно, чтобы два разных свидетельства не слиплись в один факт. Масштаб пилота для контекста: с национальной службой здравоохранения он начался в январе 2017 года и был доступен примерно 1,2 миллиона жителей северного Лондона; один случай в чате занимал около двух минут.

Почему экзаменационная метрика не читается как основание. Вопрос экзамена приходит сформулированным и содержит нужные признаки. Живое обращение приходит без формулировки: человек говорит «мне плохо», а «загрудинная боль с иррадиацией в левую руку» он не произносит. Экзаменационная метрика измеряет работу с готовой формулировкой — ровно ту часть задачи, которой в открытом потоке нет. И правильное сравнение существовало и было проигнорировано: за год до демонстрации независимое сопоставление трёх приложений на тех же задачах поставило это приложение на последнее место — типовые болезни оно распознавало хуже всех.

Теперь вторая половина случая — цена, и классический режим здесь посчитан в деньгах. Практика получает от национальной службы около ста пятидесяти пяти фунтов на зарегистрированного человека в год, и эта сумма не зависит от числа обращений. Классическая частота обращений — четыре раза в год у людей от двадцати пяти до сорока четырёх и три с четвертью у людей от пятнадцати до двадцати четырёх. База выбрана эта, а не среднее по стране: больше восьмидесяти процентов списка сервиса были младше сорока, и среднее разницу бы занизило. В сервисе обращений стало четыре и три десятых на человека в год.

Дальше арифметика проводится делением, и в ней вся соль. Сверху — фиксированная сумма за человека в год. Снизу — выросшее число обращений. Каждое следующее обращение бесплатно для пациента и оплачивается тем же платежом, поделённым на большее число обращений. Нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за это стало некому. Двигатель переезда стоит назвать отдельно: доступность канала, а не качество модели. Вход стал мгновенным и бесплатным, и обращений стало больше.

Что получили и чего это потребовало. Получили круглосуточную сортировку и низкий порог обращения. Потребовало: экономику в минус на каждом пациенте, более десяти миллионов фунтов дополнительных расходов заказчика услуги за год при списке около сорока девяти тысяч человек и задокументированный случай, когда симптомы, похожие на инфаркт, не были распознаны. В сумме: оценка на выходе через слияние — четыре с лишним миллиарда долларов, банкротство в августе 2023 года, активы проданы за пятьсот тысяч фунтов.

Оговорки к числам кадра. Возрасты взяты не средние по стране — причина названа выше. Частота обращений в сервисе — оценка независимого отчёта по двенадцати месяцам данных, причём личные обращения посчитаны по единственному месяцу, который дали посчитать; это оценка с продолжением

тренда, и отчёт сам это пишет. Последняя плашка несёт две разные величины в разных валютах, а не одну в двух точках времени, и стрелки между ними нет именно поэтому: оценка компании считалась в долларах при слиянии, выручка от продажи активов — в фунтах при банкротстве, и в части сообщений та же сумма названа как 620 тысяч долларов.

Чего эти числа не доказывают: был ли рост обращений непокрытой потребностью или спросом, который создал сам сервис, — отчёт честно говорит, что не знает. Плохо ли сортировало само дерево решений, данных тоже нет: здесь измерена перестройка экономики канала, а не качество сортировки.

Случай всё равно взят: это провал условия, и цена заявления о модели там, где модели не было, — его содержание. Урок — проверяемый критерий: демонстрационная метрика не служит основанием для допуска в открытый поток, и спрашивать надо, на каком материале она получена.

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает. Запись приёма под диктовку в нём принимается — её разбирает раздел о ведении документации; сортировка обращения после этого случая — нет.



О том, как бот устроен внутри, говорили трое, и первое, что надо сделать, — развести их. Хью Харви работал в компании главой регуляторных вопросов по клиническому ИИ в 2016–2017 годах; его публичное заявление — что внутри «ИИ-алгоритма» стояло дерево решений «если — то» в обычной таблице — это слова человека изнутри о внутреннем устройстве. Дэвид Уоткинс в компании не работал никогда: врач общей практики, он с февраля 2017 года документировал пропуски распознавания и направлял их регулятору, доведя претензии до «критического» уровня к 2018 году — это свидетельство со стороны и о поведении системы, а не о её внутренностях. Свести их в одно «он же» — ошибка атрибуции, и она дважды стояла в черновиках этой самой главы; раздел, который учит спрашивать, откуда взялось утверждение, обязан быть точен в том, кто его сделал. Третье свидетельство — собственная техническая публикация компании 2016 года, и верить ей можно иначе: не независимая проверка, но и не пересказ одного человека. У самой компании есть собственная техническая публикация 2016 года, и верить ей можно иначе: это не независимая проверка, но и не пересказ одного бывшего сотрудника, а то, что компания сама опубликовала о своей архитектуре. Путать эти два свидетельства нельзя: дерево решений «если — то» — слова участника; то, что описано ниже, — опубликованная архитектура.

Публикация описывает систему как вероятностную графовую модель первичной медицинской помощи: направленный ациклический граф, в котором заболевания и симптомы связаны априорными вероятностями и условными зависимостями. Структуру графа — какие узлы с какими связаны — строят и проверяют врачи-эксперты, а не инженеры-одиночки. Это уже не дерево решений «если — то» в таблице, о котором говорил участник; это вероятностная модель с собственной структурой.

Но поверх вероятностной части стоит отдельный механизм, и его нельзя путать с самим графом. Для определённого списка «красных флагов» — заданных сочетаний симптомов — триаж-решение не выводится вероятностным рассуждением вовсе, а принудительно задаётся правилом: такое сочетание ведёт прямо к «вызвать скорую» независимо от того, что в этот момент показывает вероятностная часть. И отдельно от обеих частей публикация называет нейросеть, но её роль там одна: она ускоряет вычисление по вероятностной модели, а не заменяет его и не принимает решение сама. Из трёх компонентов — граф, жёсткие правила, нейросеть — обученная модель, принимающая решение, не стоит ни в одном.

Отсюда прямой вывод, и он стоит утверждением, а не оговоркой о нехватке материала: системного дизайна обученной модели, принимающей решение, — того, что требует от инженерного случая любой другой разбор этой лекции, — здесь не было вовсе. Это не пробел поиска: это и есть честный ответ на вопрос «как устроена инженерия» для этого случая.

На выходе система выдавала не бинарное «да/нет», а один из шести взаимоисключающих вариантов: вызов скорой, обращение в неотложную помощь, срочный визит к врачу, визит без срочности, обращение в аптеку, самопомощь. Шесть исходов, а не два, — и это тоже часть устройства, не деталь оформления: чем больше различимых исходов на выходе, тем больше точек, в которых правило или граф может ошибиться по-разному.

Контур обратной связи — кто и как часто переписывает правила графа, что происходит конкретно после зафиксированной ошибки — не описан как процесс ни в одном найденном источнике, включая саму эту публикацию компании. Там стоит только общая фраза про «итеративное экспертное ревью»: без частоты, без привязки к конкретным зафиксированным случаям, без ответа на вопрос, обновили ли правило именно после пропущенного инфаркта, о котором шла речь на предыдущем кадре, и если да — как быстро. Разница между «пробел, названный прямо» и «пробел, о который никто не спросил» — та же, которую этот курс уже требует не терять: пустое место, которое не назвали, читатель не отличит от пустого места, которое не искали.

Доверия к разным звеньям этого разбора разное количество, и это стоит сказать явно, раз источники у них тоже разные. Подушевая сумма и частота обращений, которыми посчитана цена, — официальная статистика и независимый отчёт об оценке: им верить можно. Экзаменационное сравнение и независимый тест годом раньше взяты из пересказов, первичные публикации не открыты. Заявление про дерево решений — слова участника, и это самое слабое из перечисленного. Архитектура графа и правил — собственная техническая публикация компании: весомее слов одного участника, но слабее независимой проверки, потому что компания описывает свою же систему. Факты банкротства и суммы сделки, которыми разбор заканчивается, — открытые документы и деловая пресса.

Источники. Middleton и соавт., «Sorting out symptoms», arXiv:1606.02041, 2016



Цена обеих ошибок называется здесь до всякой точности. Пропустить поражение глазного дна у человека с диабетом — значит дойти до потери зрения: до поздних стадий оно бессимптомно, человек ничего не чувствует и потому не приходит. Лишнее направление стоит визита к специалисту, которого в районе может не быть. И третья величина, решающая всё: теряют на неявке. Тест, до которого человек не дошёл, имеет нулевую чувствительность, какой бы она ни была в лаборатории.

Оба классических режима посчитаны в одной единице — в явке. Первый: раз в год человек с диабетом идёт к офтальмологу, тот сам снимает и читает; до теста доходят двадцать два человека из ста. Отдельный визит к отдельному специалисту в отдельный день, часто в другом городе, притом что человек ничего не чувствует, — режим теряет людей по дороге. Второй режим называть неприятно, и распространён он шире: не обследовать вовсе. Явка у него ноль, и получена она определением, а не измерением. Так устроено наблюдение там, где офтальмолога в районе нет.

Модель против этих режимов. Снимок делает медсестра или техник первичного звена, решение «направить или нет» выдаётся на месте меньше чем за минуту, без офтальмолога — доходят сто из ста. База: испытание со случайным распределением, подростки от восьми до двадцати одного года с диабетом, восемьдесят один человек против восьмидесяти трёх, один прибор. Чувствительность прибора здесь не произносится: распространённости поражения в этих выборках в источниках нет, а точность без группы и распространённости не читается.

Второй шаг того же пути посчитан внутри того же испытания: из двадцати пяти

человек, у кого результат оказался отклонением, до офтальмолога дошли шестнадцать — шестьдесят четыре из ста против двадцати двух в контроле. Критерий, который разбор оставляет: автономия переносит ответственность, но не отменяет работу — перекладывает её на другой шаг и другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем есть.

Про устройство прибора стоит сказать и то, что известно, и то, что нет. Вход — два снимка глазного дна, снятые медсестрой или техником в кабинете первичного звена; выход — метка «направить или нет», выданная на месте меньше чем за минуту; обучена система на порядка 25 000 полных обследований (University of Iowa и проект EyeCheck) — первоисточник этого числа полным текстом не вскрылся, и точнее, чем «порядка», оно здесь не утверждается. Имени прибора, который работал в этом испытании, публикация не называет. Имена у режима есть, и они проверяемы: первое в истории разрешение на автономную диагностику без интерпретации врачом выдано в 2018 году системе IDx-DR, которая сегодня называется LumineticsCore; ретроспективный поток на сто одну тысячу визитов, о котором речь дальше, снят на приборе EyeArt.

Второй классический режим называть неприятно, и распространён он шире первого: не обследовать вовсе. Явка у него ноль, и получена она определением, а не измерением. Так устроено наблюдение там, где офтальмолога в районе нет. На кадре он не стоит, но произносится обязательно — иначе выигрыш в явке читается только против визита к специалисту, а он получен и против ничего.

Чувствительность прибора здесь не произносится намеренно: распространённости поражения в этих выборках в источниках нет, а точность без группы и распространённости не читается. Критерий, который разбор оставляет: автономия переносит ответственность, но не отменяет работу — перекладывает её на другой шаг и другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем есть.

Порядка 25 000 — осторожная оценка, не точное число: первоисточник не вскрылся полным текстом, и выдавать её за более точную в пересказе нельзя. На кадре этой строки нет, но произносится она обязательно: разбор, в котором обучающая выборка названа лишь порядком величины, обязан сказать это прямо, а не округлить до определённости, которой не было.

Источники. Wolf и соавт., Nature Communications 2024

Ведущая форма изменения здесь — сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением сместилась ответственность за пропуск: прежде она лежала на решении врача, теперь — на изделии. Это единственный случай всей лекции, где исполнитель сменился по документу: первое разрешение на автономную диагностику без интерпретации врачом выдано в 2018 году. Производная форма — появился шаг, которого не было: добиться годного снимка. У офтальмолога такой операции не существовало, потому что условия съёмки он компенсировал сам, на месте.

Сколько стоит этот новый шаг, измерено — но на другом материале, и это надо называть вслух. На зрелом потоке у прибора другого производителя и у взрослых пациентов пять процентов снимков негодны по качеству: счёт идёт на сто одну тысячу визитов в четырёхстах с лишним клиниках, и семьдесят пять с лишним процентов потока специалист не видит вовсе. С явкой двадцать два против ста эти числа в одну бухгалтерию не складываются: две разные программы, два разных прибора, две разные возрастные группы. Сложить их в одну пару «дало — потребовало» означало бы ровно ту склейку выборок, которую эта лекция разбирает.

Что стало с офтальмологом. Он видит примерно пятую часть потока, и это та часть, которую отобрала модель. Прежде именно специалист решал, что нормально; теперь нормальное к нему не приходит — и проверить, что оно действительно было нормальным, он не может. Это и есть переезд, названный точно: работа не исчезла, она перешла к другому исполнителю, а вместе с ней перешла и возможность её проверить.

Чем этот случай отличается от шведского скрининга, где тоже «внедрили модель»: там модель распределяла снимки, а заключение оставалось за человеком — сменился порядок работы. Здесь заключение выдаёт устройство — сменился исполнитель. Одними словами эти два внедрения описывать нельзя, хотя описывают.

Критерий, который этот разбор оставляет и который переносится дальше: автономия переносит ответственность и не отменяет работу — она перекладывает её на другой шаг и на другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем оно есть. Здесь его посчитали, и потому разбор годен: до специалиста доведены 64 процента, а не сто.

Скажу целиком, насколько этому можно верить, чтобы выигрыш не прозвучал крупнее, чем он измерен: распределение по группам случайное — сильнее этого свидетельства не бывает, — но выборка мала, один прибор и узкая возрастная группа. Воспроизведения нет ни одного.

Почему три числа отказного потока нельзя сложить с явкой в одну пару «дало — потребовало»: это две разные программы, два разных прибора и две разные возрастные группы. Сложить их означало бы ровно ту склейку выборок, которую эта лекция разбирает. Поэтому отказной поток стоит на кадре отдельным блоком с явной оговоркой, а не внутри счёта выигрыша.

Про единицу отказного потока: пять снимков из ста негодны по качеству — это зрелый поток у прибора другого производителя и у взрослых пациентов, тогда как явка 22 против 100 измерена на подростках и другим прибором. Поэтому числа и стоят отдельным блоком с оговоркой. И про семьдесят пять процентов: именно столько потока специалист не видит вовсе — это и есть переезд решения, названный в единицах работы, а не в словах.

Источники. решение регулятора США DEN180001, 2018



Ведущая форма изменения здесь — сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением сместилась ответственность за пропуск: прежде она лежала на решении врача, теперь — на изделии. Это единственный случай всей лекции, где исполнитель сменился по документу: первое разрешение на автономную диагностику без интерпретации врачом выдано в 2018 году. Производная форма — появился шаг, которого не было: добиться годного снимка. У офтальмолога такой операции не существовало, потому что условия съёмки он компенсировал сам, на месте.

Сколько стоит этот новый шаг, измерено — но на другом материале, и это надо называть вслух. На зрелом потоке у прибора другого производителя и у взрослых пациентов пять процентов снимков негодны по качеству: счёт идёт на сто одну тысячу визитов в четырёхстах с лишним клиниках, и семьдесят пять с лишним процентов потока специалист не видит вовсе. С явкой двадцать два против ста эти числа в одну бухгалтерию не складываются: две разные программы, два разных прибора, две разные возрастные группы. Сложить их в одну пару «дало — потребовало» означало бы ровно ту склейку выборок, которую эта лекция разбирает. Поэтому отказной поток и стоит отдельным кадром с явной оговоркой, а не внутри счёта выигрыша.

Что стало с офтальмологом. Он видит примерно пятую часть потока, и это та часть, которую отобрала модель. Прежде именно специалист решал, что нормально; теперь нормальное к нему не приходит — и проверить, что оно действительно было нормальным, он не может. Это и есть переезд, названный точно: работа не исчезла, она перешла к другому исполнителю, а вместе с ней перешла и возможность её проверить. Семьдесят пять процентов — это и есть

размер переезда, названный в единицах работы, а не в словах.

Про единицу отказного потока стоит сказать отдельно, потому что её легко прочесть крупнее, чем она есть. Пять снимков из ста негодны по качеству — это зрелый поток, прибор другого производителя и взрослые пациенты, тогда как явка двадцать два против ста измерена на подростках и другим прибором. Числа верны оба; неверно было бы поставить их в один счёт.

Чем этот случай отличается от шведского скрининга, где тоже «внедрили модель»: там модель делила поток, а заключение по каждому исследованию оставалось за человеком — сменился порядок работы. Здесь заключение выдаёт устройство — сменился исполнитель. Одними словами эти два внедрения описывать нельзя, хотя описывают.

Критерий, который этот разбор оставляет и который переносится дальше: автономия переносит ответственность и не отменяет работу — она перекладывает её на другой шаг и на другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем оно есть. Здесь его посчитали, и потому разбор годен: до специалиста доведены шестьдесят четыре процента, а не сто.

Разряд свидетельства назову целиком, чтобы выигрыш не прозвучал крупнее, чем он измерен: рандомизированное испытание — верхняя ступень лестницы, — но малая выборка, один прибор и узкая возрастная группа. Воспроизведения нет ни одного. А числа этого кадра пришли вовсе не из испытания: это ретроспективный счёт по записям клиник, и равнять его с рандомизированной явкой нельзя.

Источники. решение регулятора США DEN180001, 2018



Отказной поток EyeArt измерен на другом материале — другой прибор и другая программа, названные на прошлом кадре с явной оговоркой о несводимости. Дальше — что известно про обучение самого устройства IDx-DR/LumineticsCore, как его обновляют после допуска, и что показало отдельное измерение на новой выборке.

Германское исследование в третичном диабетическом стационаре (Карлсбург, 2020–2021, 875 пациентов, средний возраст 52 года, диапазон от 8 до 92 лет) проверило тот же прибор, IDx-DR, что дал пивотальные 87,2 и 90,7 процента чувствительности и специфичности на выборке регистрации. На этой германской выборке 26,1 процента снимков система сама отметила непригодными для анализа — против 96,1 процента пригодных на пивоте. Это не доказательство дрейфа во времени: германская выборка — стационарные, более пожилые и более тяжёлые диабетики, с большей вероятностью катаракты и суженного зрачка, а не целевое первичное звено США, под которое устройство получило допуск в 2018 году. Верно читать это как измерение чувствительности результата к составу обследуемых, не как ухудшение прибора с годами.

Чувствительность на этой же германской выборке оказалась разной по тяжести поражения, а не единым числом: 94,4 процента при тяжёлой форме диабетической ретинопатии — близко к пивотальным цифрам — и только 60,9 процента при умеренной форме. Точное совпадение с заключением офтальмолога по градации тяжести — всего 54,2 процента случаев. Разброс настолько широк, что одного числа чувствительности для этого прибора попросту не существует: оно привязано к тому, кого именно обследуют.

В том же исследовании нашёлся отдельный и сильный эффект — обучение

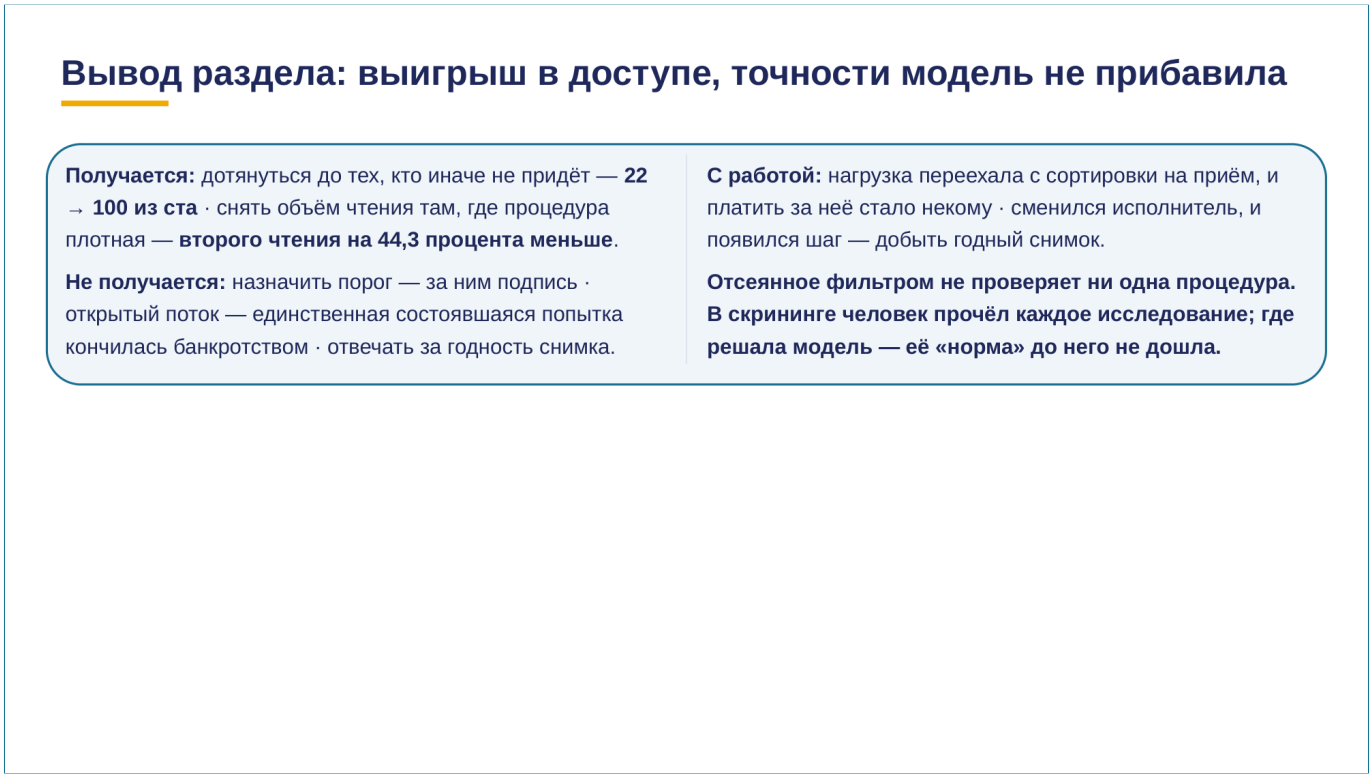
оператора камере, не изменение алгоритма: доля непригодных снимков у одного и того же исследователя упала с 46,9 процента в первый день работы с камерой до 0 процентов на четвёртый день практики. Решение модели здесь не менялось вовсе — менялась рука человека, который держит камеру.

Допуск 2018 года не фиксирует устройство навечно. При регистрации согласован протокол контроля изменений: технические правки, способные повлиять на частоту ложных срабатываний, требуют нового уведомления регулятора до внедрения, а не тихого обновления. Конкретный пример отработки этого механизма — заявка 510(k) номер K213037, обновившая классификатор качества изображения с версии 2.1.1 до 2.3.0. Полный текст заявки не вскрылся читаемым текстом при прямом обращении к документу, но сам факт подачи и номер документа подтверждены на сайте регулятора — это ровно второе из трёх состояний пробела: искали добросовестно, нашли документ, но не его содержание.

У прибора другого производителя, EyeArt — того самого, что дал отказной поток и семьдесят пять с лишним процентов потока на прошлом кадре, — архитектура устроена иначе, судя по патентным документам: две свёрточные сети на общих слоях, одна сегментирует структуры сетчатки, вторая оценивает качество самого снимка. Отказ по качеству здесь не отдельный фильтр перед диагностикой, а встроен в тот же механизм, что ставит находку. Деталей обучающей выборки для сертифицированной версии прибора источники не раскрывают — есть только смежный валидационный массив другого происхождения, и равнять его с обучающим набором нельзя.

Пять вопросов инженерной глубины для этого случая закрываются неравномерно, и это стоит сказать прямо: вход-выход и порог закрыты полностью (два кадра назад), обучение — лишь порядком величины, обновление — фактом механизма без содержания самой правки, а дрейф — вовсе не этим же прибором на той же популяции, а чужой выборкой того же устройства. Разница между «закрыто» и «закрыто частично» здесь не повод снимать разбор — она и есть честный ответ на вопрос, который большинство материалов о медицинском ИИ не задают вовсе.

Источники. Scientific Reports / PMC12864748, «Real-world performance of the AI diagnostic system IDx-DR in the diagnosis of diabetic retinopathy and its main confounders», 2026 · FDA 510(k) K213037, accessdata.fda.gov



Соберём стадию по четырём вопросам, которые будут задаваться на каждой. Числа стоят на разборах, откуда эти обобщения взяты.

Что получается. Выигрыш в обоих разборах измерен доступом — тем, сколько людей дошло до обследования и сколько снимков прочёл второй человек. Берут его двумя способами: снимают объём человеческого чтения там, где процедура уже плотная, и дотягиваются до тех, кто иначе не придёт. Второй способ в этом разделе сильнее, и причина простая: тест, до которого человек не дошёл, имеет нулевую чувствительность. Точности модели здесь не прибавила ни в одном разборе.

Что не получается. Три границы, и ни одна не про качество модели. Порог модель не назначает: что хуже — пропустить или позвать лишнего — решает тот, кто это подписывает. В открытом потоке обращений выигрыша не дал ни один разбор, а единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством. И за годность снимка автономное чтение не отвечает: добывать её приходится человеку без профильной подготовки. И одна граница, которую легко расширить не по делу: охват публикуют, а устройство работы — нет. Это верно для отечественной платформы лучевой диагностики и только для неё; шведская и германская программы скрининга устройство работы публикуют обе. Обобщать это на класс внедрений нельзя — глава такое обобщение у себя сняла после сверки по первоисточнику.

Что стало с работой. Две формы, названные по словарю. На сервисе первой линии нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, — и платить за переехавшую нагрузку оказалось некому. На автономном скрининге глазного дна сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному устройству, и

производной формой появился шаг, которого не было. Третье следствие не форма, а свойство процедуры: второго независимого человека большинство обследованных больше не получает.

Что это держит. Порог вмешательства, записанный документом задолго до всякого прибора. Двойное чтение и арбитраж при расхождении — там, где второго читателя не заменили. И то, чего нет: процедуры, которая проверяла бы отсеянное фильтром. Ответ на вопрос «кто разбирает то, что он отфильтровал» чаще всего «никто», и это не упущение одной организации, а пустое место в самом порядке работы.

Что уходит дальше — и обобщать это одной фразой нельзя, хотя соблазн велик. Там, где модель решает вместо человека, её «норма» ему действительно не достаётся: чат-бот отвечает «идти незачем» сам, а на съёмке глазного дна решение выносится на месте, без офтальмолога. А в обеих программах скрининга человек прочёл КАЖДОЕ исследование, и смещение там другое: он читает, видя оценку модели, а снято второе независимое чтение — то есть смещён не состав потока, а устройство чтения. Ошибку отбора в первом случае обнаруживает только следующий виток, другой человек в другой день; во втором её ищут на расхождении. Поэтому следующий раздел и начинается с того, что вообще значит «измерили».

Третье следствие переезда — не форма словаря, а свойство процедуры: второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. А ответ на вопрос «кто разбирает то, что фильтр отсеял» чаще всего «никто», и это не упущение одной организации, а пустое место в самом порядке работы.

Что держит эту нагрузку, с кадра снято и произносится: порог вмешательства, записанный документом задолго до всякого прибора, и двойное чтение с арбитражем при расхождении — там, где второго читателя не заменили. В открытом потоке обращений выигрыша не дал ни один разбор, а единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством.

Выигрыш этого раздела взят двумя способами, и второй сильнее: тест, до которого человек не дошёл, имеет нулевую чувствительность, какой бы она ни была в лаборатории. Поэтому явка здесь — не организационная мелочь, а то, чем измеряется польза модели на этой стадии.

И счёт по сетке курса, который дальше будет расти от раздела к разделу: на этом шаге занято три ячейки из сорока двух, и ни одна не про лечение. Разницу между ними стоит заметить сразу: режим, который принимает решение, принимается туго, а режимы, которые оформляют уже принятое, расходятся быстро. Сортировка обращения словами после разобранного случая стоит на месте; автономное решение без врача допущено единицами и только там, где вопрос бинарный; а модель вторым читателем растёт шире всех — потому что не отменяет ни одной подписи.